

Sistema de monitorización de noticias en medios de comunicación y fuentes oficiales:

NEWSRADAR

1 Sobre este documento

Persona de Contacto	Su profesor en el grupo reducido
Versión	1.0
Estado (Borrador, Definitivo)	Borrador
Fecha de actualización:	martes, 3 de marzo de 2026
Nº de páginas	16 (incluye portada)
Palabras clave:	Proyecto final, newsradar

2 Tipología

Tipo	Grupal
Fecha de entrega y defensa	25 de mayo de 2026, 10:00
Calificación	Sistema verificado y validado (funcionalmente correcto): aprobado Verificación final del Sistema antes del combate 10% Clasificación en la competición 80% Rol de cada miembro del equipo y Evaluación 360º entre el equipo y el líder

	de equipo. Este último criterio permite establecer el desempeño individual y discernir la evaluación individual. 10%.
Peso	100%
Aclaración	Dada la naturaleza de la asignatura, la descripción del proyecto podrá variar incluyendo cambios (adición, actualización o borrado) de funcionalidades durante todo el tiempo de ejecución y como mucho hasta 2 semanas antes de terminar el cuatrimestre.
Recursos	Fichero newsradar_api.zip

3 Descripción

Todos los días y desde hace mucho tiempo los medios de comunicación publican un resumen de la información de sus noticias de forma sindicada a través del formato RSS (*Really Simple Syndication* o *Rich Site Summary*). Este formato permite crear canales de contenidos que a su vez contienen “ítems” de noticias. Todo ello metadatado apropiadamente. La información publicada bajo este formato sirve para varios propósitos como puede ser la agregación de noticias o el contraste de estas.

Bajo este contexto, se busca desarrollar un sistema software que sea capaz de escuchar canales RSS de distintos medios de comunicación o fuentes oficiales y en diferentes categorías organizando la información y proveyendo un panel de mando de monitorización de lo que se está publicando. En concreto, se fijan los siguientes objetivos:

Objetivo 1. Gestión de alertas: monitorización de temas o categorías. El primer objetivo del sistema es ser capaz de definir alertas sobre un descriptor (“palabra clave”). El sistema deberá recomendar extensiones a este descriptor en forma de sinónimos o descriptores similares o relacionados. El usuario será el encargado de aceptar las recomendaciones, de seleccionar las fuentes de información o canales RSS concretos (por omisión serán todos los que pertenezcan a la misma categoría) y de etiquetar la alerta en una categoría siguiendo el primer

nivel de IPTC Media Topics¹. A partir de ese momento, el sistema comenzará a monitorizar esa alerta (y todos sus descriptores) mediante un proceso continuo descrito por una expresión de *cron*. Cuando el sistema detecte alguna noticia que contenga esa palabra se almacenará y pasará a la fase de clasificación de información.

Objetivo 2. Clasificación de información. Una vez que se han identificado noticias candidatas porque contienen uno de los descriptores establecidos en la alerta, la noticia se habrá de clasificar de acuerdo con una categoría IPTC. Para ello, se utilizará o bien la categoría de la alerta o la categoría de la fuente de información (el canal RSS).

Objetivo 3. Gestión de notificaciones. Después de clasificar la información se deberá enviar una notificación con los resultados al usuario indicando de forma apropiada en el título del correo la alerta y las estadísticas de procesamiento.

Objetivo 4. Gestión de fuentes de información y canales RSS. El sistema deberá incluir un mecanismo para añadir fuentes de información: canales RSS pertenecientes a un medio de comunicación y a una categoría IPTC.

Objetivo 5. Gestión de usuarios. El sistema permitirá dos tipos de usuarios: 1) gestor de newstradar, tiene la capacidad de gestionar alertas y añadir fuentes de información y 2) lector, tiene acceso a toda la plataforma salvando la gestión de alertas.

Objetivo 6. Panel de mando y visualización. Toda la información capturada y analizada se deberá poder visualizar y gestionar desde un interfaz gráfico de usuario. Este panel de mando contendrá las siguientes capacidades:

- a. Visualización de temas más candentes mediante nubes de palabras por categoría.
- b. Visualización de estadísticas globales de extracción de información: nº de fuentes, nº de noticias, nº de noticias por categoría, nº de alertas y nº de alertas por categoría
- c. Creación y gestión de alertas.
- d. Creación y gestión de fuentes de información: canales RSS
- e. Gestión del perfil de usuario con capacidad de registro, login, edición de datos personales y recuperación de contraseña.

¹ <https://www.iptc.org/std/NewsCodes/treeview/mediatopic/mediatopic-es.html>

3.1 Otra información relevante

- **Gestión de alertas.** Con el objetivo de monitorizar noticias sobre temas en particular, se podrán definir alertas.
 - Un gestor de newsradar puede dar de alta de una alerta (hasta un máximo de 20).
 - Esta alerta estará formada por un nombre, una palabra clave que se podrá expandir generando entre 3 y 10 palabras extras (sinónimos, u otras palabras relacionadas).
 - Una alerta pertenecerá a una categoría. Las categorías serán las del estándar IPTC Media Topics.
 - La alerta se podrá configurar para que envíe notificaciones al buzón de la aplicación o al correo electrónico del usuario por la aparición de noticias que contengan las palabras definidas en dicha alerta.
- **Gestión de fuentes de información y canales RSS.**
 - Un gestor de newsradar puede dar de alta fuentes de información pertenecientes a un medio de comunicación.
 - El sistema deberá contar con un mínimo inicial de 100 canales RSS pertenecientes a 10 medios diferentes y cubriendo al menos con 1 canal RSS las categorías de primer nivel de IPTC Media Topics.
- **Gestión de notificaciones.** Una notificación se genera cuando aparece una noticia que contiene palabras incluidas en una alerta. Para ello, se enviará un mensaje al buzón del usuario en la aplicación y a su correo electrónico. El título indicará: “Actualización de <alerta> en <día/hora>” mientras que el contenido mostrará un mensaje información sobre origen de la noticia, ficha y hora, título de la noticia y resumen que aparezca en el RSS.
- **Gestión de usuarios.** Al menos se requieren dos tipos de roles de usuarios:
 - 1-Gestor de newsradar que se encarga de configurar los diferentes aspectos de la plataforma y
 - 2-Lector que utiliza la plataforma en modo lectura con la configuración se haya realizado.
 - Un usuario se identifica por un correo electrónico válido, nombre, apellidos y organización.
 - Al darse de alta un nuevo usuario, el sistema enviará un correo de verificación que tendrá una caducidad de 24 horas.

- Debe existir un usuario administrador inicial que sea capaz de asignar roles a nuevos usuarios.
- **Panel de mando y visualización.**
 - Opcionalmente, el panel de mando deberá mostrar la información en dos idiomas seleccionables: ES (Español) y EN (Inglés).
- **API de servicios.** Toda la información gestionada por el sistema deberá ofrecerse mediante un API REST documentada con OpenAPI. Ver anexo I.

3.2 Fuentes de información

A continuación, y a modo de ejemplo, se incluyen los enlaces a los canales RSS de diferentes medios de comunicación y fuentes oficiales tanto tradicionales como digitales.

- <https://www.rtve.es/rss/>
- <https://elpais.com/info/rss/>
- <https://www.abc.es/rss/>
- <https://www.elconfidencial.com/rss/>
- <https://www.marca.com/rss.html>
- <https://www.esdiario.com/rss.html>
- <https://www.antena3.com/rss/>
- <https://www.dsca.gob.es/es/consumo/canales-rss>
- https://portal.mineco.gob.es/es-es/ministerio/Paginas/Info_RSS.aspx
- <https://www.lamoncloa.gob.es/paginas/varios/rss.aspx>

4 Entorno tecnológico

En cuanto al entorno tecnológico no existe restricción sobre lenguaje de programación, plataforma o tecnología a utilizar. Sin embargo, sí se establecen los siguientes elementos arquitecturales con los que el sistema debe contar:

- Un sistema gestor de datos para el almacenamiento de la información.
- Un sistema gestor de datos para el almacenamiento de las entidades del sistema.
- Una capa de lógica de negocio.
- Una capa de visualización.
- Un API REST.

Entre las tecnologías candidatas se recomiendan:

- Elasticsearch, MongoDB, SQLite u otro sistema a elección del equipo de forma justificada para los sistemas de gestión de datos.
- Apache Superset o Kibana para la visualización de datos.
- Angular.js, React.js o similar para la visualización de datos (si se quiere realizar manualmente integrando con una biblioteca tipo D3.js).
- Docker para la configuración del software a utilizar.
- Otras herramientas según las necesidades de DevOps.
- Hacer un uso intensivo de tecnologías de IA generativa.

5 Proceso de desarrollo

Tratándose de una asignatura con foco en los conceptos de DevOps es conveniente resaltar los siguientes puntos que son fundamentales y que se irán abordando a lo largo del curso en las distintas sesiones semanales:

- Se debe automatizar cualquier tipo de prueba (integración continua) cubriendo al menos **pruebas unitarias y funcionales del sistema**. Opcionalmente, se podrán hacer pruebas de rendimiento. Para ello, se recomienda utilizar bibliotecas basadas en Junit (dependiendo del lenguaje), Mockito, etc. así como Apache JMeter o Locust para pruebas de rendimiento.
- Se debe planificar y gestionar todo el proceso de desarrollo en una plataforma tipo Github mediante una metodología tipo Scrum estableciendo sprints, issues, etc. con la configuración asociada (etiquetas, ramas, etc.). El profesor deberá formar parte de este proyecto y se revisará de forma periódica siendo el período definido por el equipo (1-2 semanas a lo sumo).
- De la misma forma, se deben configurar las ramas del control de versiones apropiadamente.
- Se deben proveer mecanismos para la automatización de la configuración de las distintas herramientas tecnológicas que se utilicen.
- Se debe ser capaz de construir y desplegar el sistema en una nueva máquina de forma automática.
- Se debe utilizar un pipeline para la construcción del sistema.

- Se deben proporcionar métricas de calidad de código fuente. Por ejemplo, con algún plugin de entorno de desarrollo o bien con una herramienta tipo SonarQube.

6 Propuesta de estructura del repositorio y automatización

El repositorio deberá contener como mínimo:

- Código fuente completo.
- Documentación en formato versionado (Mark Down o similar).
- ADRs almacenados en carpeta específica (por ejemplo, /docs/adr).
- Especificación final de requisitos.
- Diagramas de arquitectura.
- Scripts de construcción.
- Scripts de pruebas.
- Scripts de ejecución.
- Scripts de despliegue.
- Scripts de documentación.
- Configuración de dependencias.
- Configuración de entorno.
- Datos de prueba o inicialización.
- Planificación del proceso de desarrollo.

Por lo tanto, el proyecto deberá incluir mecanismos automatizados para:

- Construcción del software.
- Ejecución de pruebas.
- Integración continua (CI).
- Generación de informe de cobertura.
- Generación de documentación técnica.
- Verificación de calidad del código.
- Empaquetado y distribución (CD).

7 Política con IA generativa

Este proyecto así como la evaluación de este en la competición final se enmarcan en la ***OPCIÓN 1. El uso de IA Generativa está permitido en esta asignatura en***

todas las actividades evaluables. No obstante, el equipo docente se reserva la configuración la configuración de la IA generativa en la competición final para asegurar una competición justa.

8 Entregables

Se entregará un **único fichero comprimido** <NOMBRE_GRUPO>.tgz que contenga todo el repositorio en una tarea de Aula Global.

En el caso de exceder el tamaño del fichero se deberá subir un fichero de texto conteniendo el enlace a un archivo en Google Drive.

Todo el proyecto deberá estar completamente gestionado y documentado dentro de un único repositorio versionado. No se aceptarán entregas externas ni documentación fuera del repositorio. El repositorio deberá permitir que un evaluador pueda:

- Clonar el proyecto (se asume que el fichero comprimido es un clonado del repositorio).
- Ejecutar un único comando o pipeline.
- Construir el sistema.
- Ejecutar las pruebas.
- Generar la documentación.
- Desplegar la aplicación en un entorno limpio.
- Ejecutar la aplicación.

Sin intervención manual adicional.

La documentación deberá:

- Estar versionada junto al código.
- Generarse automáticamente cuando sea posible.
- Mantener trazabilidad con requisitos y arquitectura.
- Mantener la trazabilidad con los prompts utilizados.
- Incluir referencias cruzadas entre:
 - Requisitos
 - ADRs
 - Componentes implementados
 - Pruebas asociadas

9 El día del examen: la competición

Sólo se podrá entrar en competición si se pasan los scripts de pruebas y la inspección manual. La competición consistirá en realizar modificaciones en la aplicación evaluándose el tiempo tardado por los equipos en incorporar dichas modificaciones. Se incluyen algunos ejemplos de estas modificación.

Modificación	Comentario / Evaluación
Añadir una funcionalidad	Se solicitará la adición de una nueva función en la aplicación. La competición medirá el tiempo tardado en completar dicha nueva funcionalidad en el entorno de producción.
Recuperar versión previa	Se solicitará reinstalar una versión previa de la aplicación.
Borrar/Desactivar una funcionalidad	Se solicitará la desactivación de una nueva función en la aplicación. La competición medirá el tiempo tardado en completar dicha nueva funcionalidad en el entorno de producción.

ANEXO I: API de servicios REST y verificación funcional

A continuación se incluye una aplicación FastAPI con las instrucciones correspondientes para ejecutarla. El sistema desarrollado deberá ofrecer este mismo API REST para la gestión de información.

Independientemente de la implementación, la verificación de funcionamiento del sistema se automatizará a través de este API con datos preparados para tal fin.



Figura 1 Vista parcial del API REST.

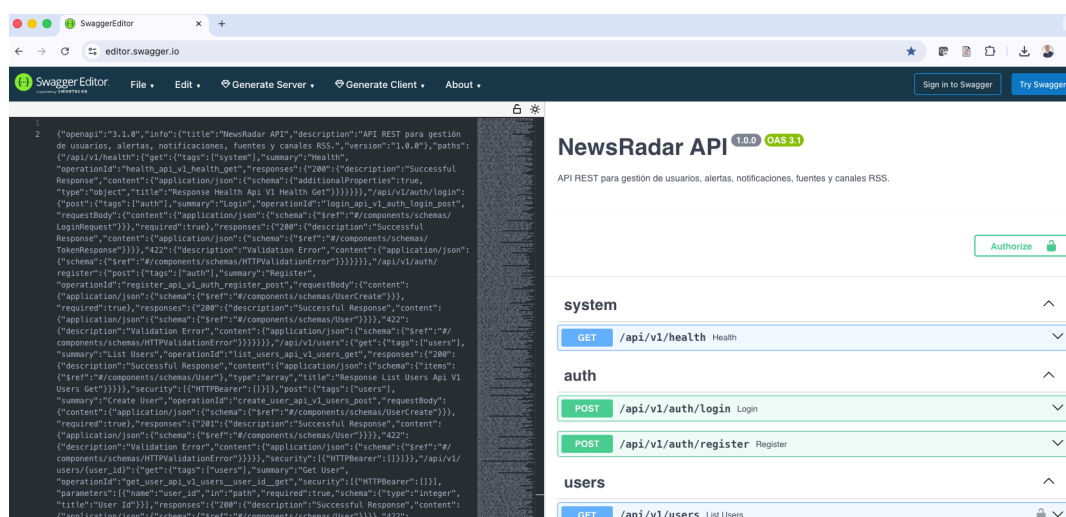


Figura 2 Generación del API REST a partir del fichero YAML en el Editor de Swagger.

Además, se realizarán las siguientes inspecciones de forma manual:

ID	Área Funcional	Función de Usuario / Escenario de Prueba	¿Funciona?
1	Clasificación de información	Sólo se podrán crear categorías pertenecientes a IPTC Media topics de primer nivel	Sí / No
2	Gestión de usuarios	Se envía un correo de verificación de la cuenta creada.	Sí / No
3	Gestión de usuarios	El lector no puede gestionar alertas.	Sí / No
4	Gestión de notificaciones	Se envía un correo y un mensaje al buzón con los resultados de una indexación	Sí / No
5	Interfaz de usuario	Visualización de temas más candentes mediante nubes de palabras por categoría.	Sí / No
6	Interfaz de usuario	Visualización de estadísticas globales de extracción de información: nº de fuentes, nº de noticias, nº de noticias por categoría, nº de alertas y nº de alertas por categoría	Sí / No
7	Interfaz de usuario	Se puede cambiar el idioma y ver la aplicación de usuario en dos idiomas (no los contenidos).	Sí / No

ANEXO II: Muestra de ejemplos de pantallas

A continuación se muestran posibles ejemplos de pantallas. Es un interfaz generado con Google AI Studio².

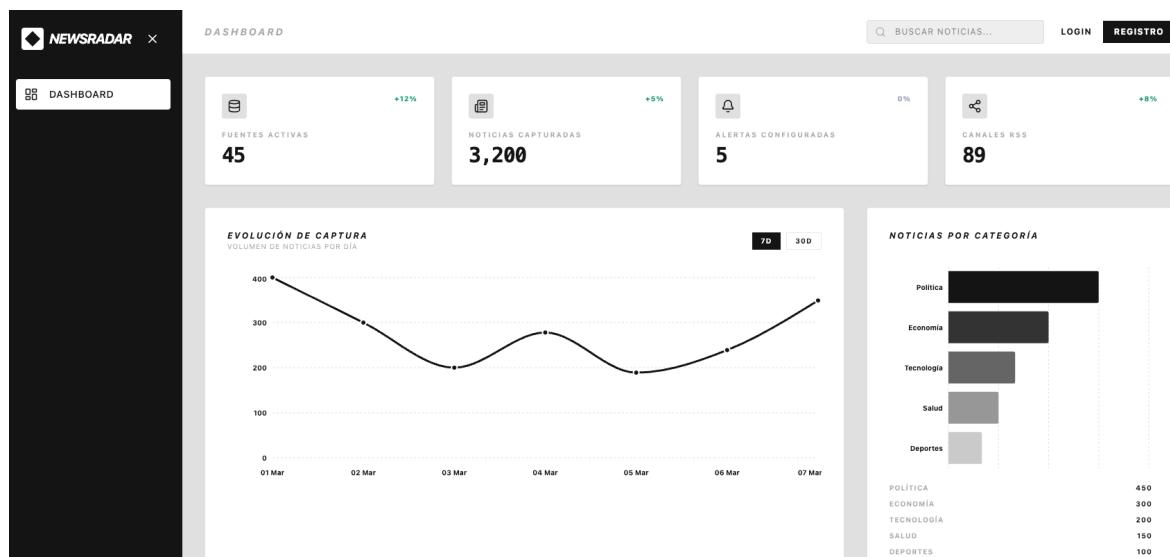
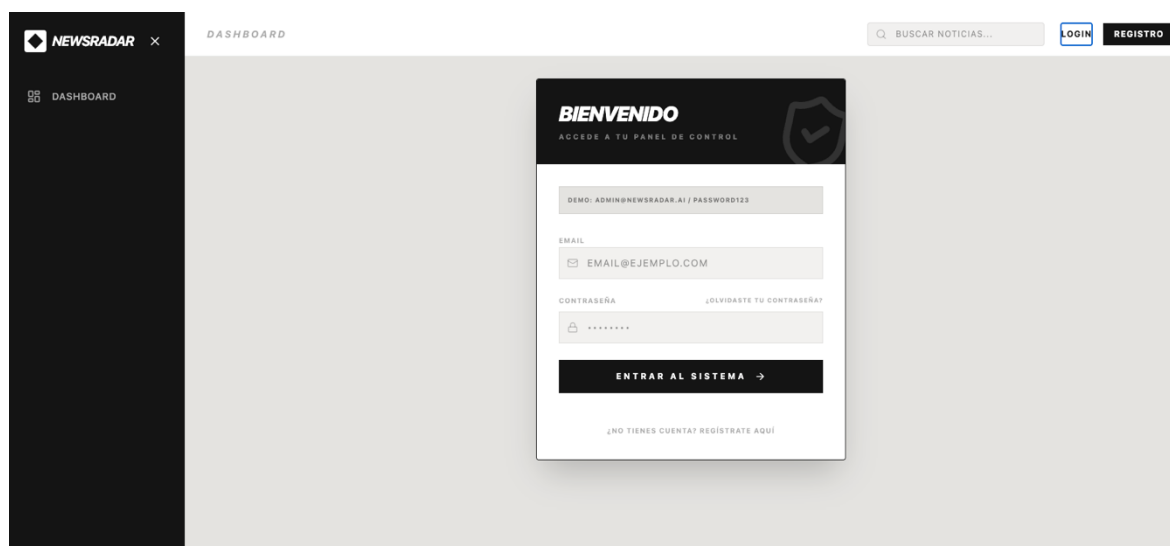


Figura 3 Pantalla principal con visualización de métricas globales.



² <https://ai.studio/apps/fd91d5a0-c916-4916-9f23-957b3948d2ae?fullscreenApplet=true>

Figura 4 Pantalla de entrada del usuario.

NEWSRADAR x DASHBOARD

ÚNETE A LA RED
CREA TU CUENTA DE ANALISTA

NOMBRE: JUAN APELLIDOS: PÉREZ

EMAIL: EMAIL@EJEMPLO.COM

ORGANIZACIÓN: EMPRESA S.A.

CONTRASEÑA: *****

CREAR MI CUENTA →

¿YA TIENES CUENTA? INICIA SESIÓN

Q BUSCAR NOTICIAS... LOGIN REGISTRO

Figura 5 Pantalla de creación de cuenta de usuario.

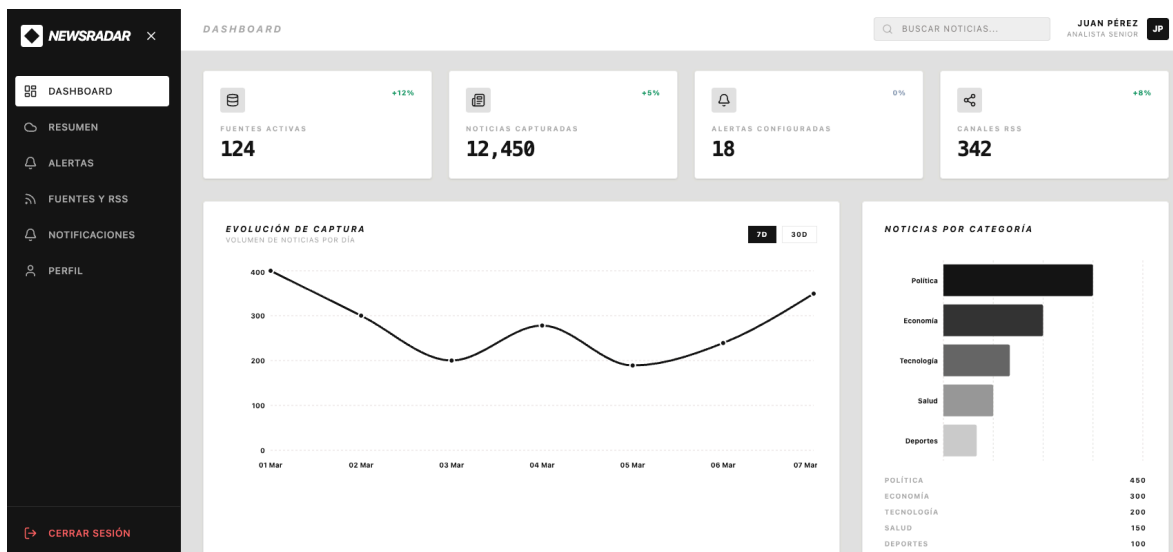


Figura 6 Pantalla de entrada de usuario registrado.

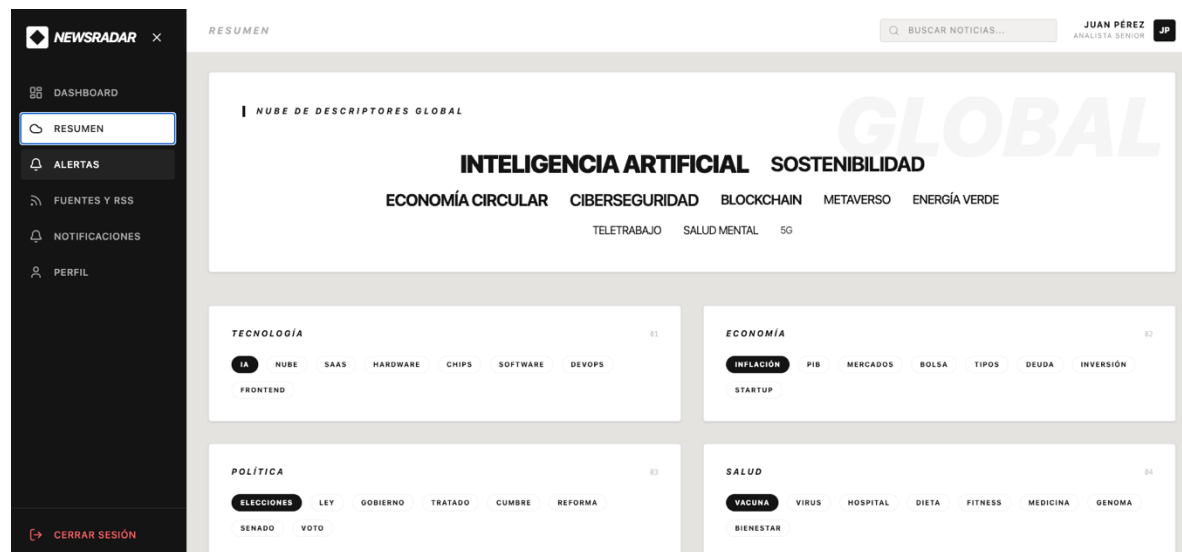


Figura 7 Pantalla de visualización de nubes de palabras globales y por categoría.

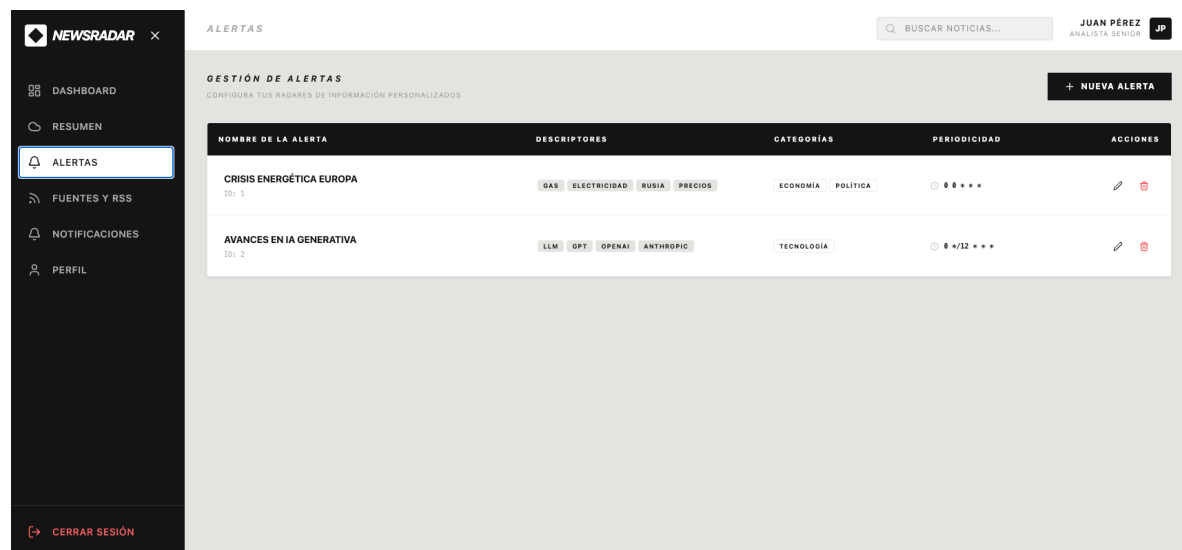


Figura 8 Pantalla de gestión de alertas.

The screenshot shows a modal window titled "CREAR NUEVA ALERTA" with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields and options:

- NOMBRE DE LA ALERTA:** A text input field containing "EJ: TENDENCIAS TECH 2024".
- DESCRIPTORES (SEPARADOS POR COMA):** A text input field containing "IA, ROBÓTICA, CHIPS".
- PERIODICIDAD (CRON):** A text input field containing "0 0 * * *".
- CATEGORÍAS:** A row of five buttons: "POLÍTICA", "ECONOMÍA", "TECNOLOGÍA", "SALUD", and "DEPORTES". The "TECNOLOGÍA" button is highlighted.
- Buttons:** At the bottom, there are two buttons: "CANCELAR" (white with black text) and "GUARDAR ALERTA" (black with white text).

Figura 9 Pantalla de creación de alerta.

The screenshot shows the "FUENTES Y RSS" page in the NEWSRADAR application. The page has a dark sidebar on the left with the following menu items: "DASHBOARD", "RESUMEN", "ALERTAS", "FUENTES Y RSS" (highlighted), "NOTIFICACIONES", and "PERFIL". At the bottom of the sidebar is a "CERRAR SESIÓN" button.

The main content area is titled "FUENTES E INFORMACIÓN" and includes the subtitle "ADMINISTRA LOS ORIGENES DE DATOS DE LA PLATAFORMA". It features a search bar labeled "FILTRAR" with a "BUSCAR..." input field. Below the search bar is a "CATEGORÍAS" section with checkboxes for "POLÍTICA", "ECONOMÍA", "TECNOLOGÍA", and "SALUD".

On the right side, there are three source cards, each with a globe icon, a name, a URL, and action icons (share and delete):

- EL PAÍS:** <https://elpais.com>
- BBC NEWS:** <https://bbc.com>
- TECHCRUNCH:** <https://techcrunch.com>

At the top right of the main area, there is a search bar "BUSCAR NOTICIAS...", a user profile "JUAN PÉREZ ANALISTA SENIOR JP", and two tabs: "FUENTES" (active) and "CANALES RSS". A "+ AÑADIR FUENTE" button is located at the bottom right of the tabs.

Figura 10 Pantalla de gestión de canales RSS.

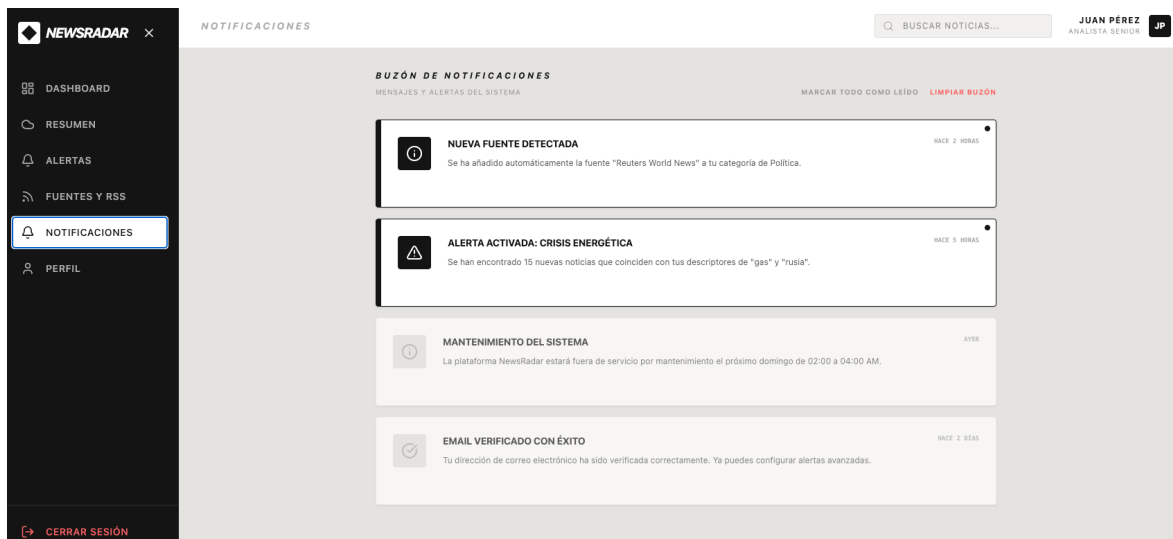


Figura 11 Pantalla de gestión del buzón de notificaciones.

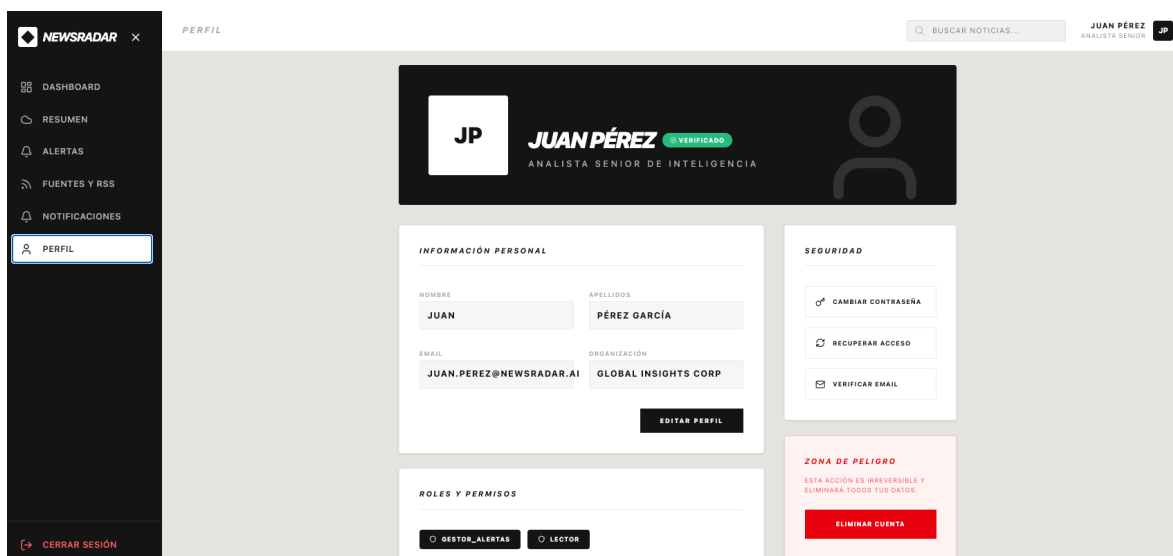


Figura 12 Pantalla de edición perfil de usuario.